



UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
EMCT – ESCOLA DO MAR, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – BANCO DE DADOS II
PROF. MSc. LUCAS DEBATIN

GUSTAVO HENRIQUE STAHL MÜLLER
PAULO HENRIQUE ROHLING

DICIONÁRIO TÉCNICO: OTIMIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS

ITAJAÍ
2021

1. DICIONÁRIO TÉCNICO

Árvore de Consulta: De acordo com Condato (2001), a árvore de consulta é uma estrutura que representa operações da álgebra relacional (nós internos) sendo aplicadas em entidades relacionais (nós folha). Quando uma operação é aplicada, ela é substituída pelo seu resultado. Esse processo continua acontecendo recursivamente até sobrar um só resultado, que representa a entidade final após sofrer todas as operações relacionais da árvore.

Álgebra Relacional: Segundo Ciferri (2020a), a álgebra relacional pode ser descrita como uma maneira teórica de se manipular um banco de dados. No que diz respeito à otimização de consultas, as regras de equivalência da álgebra relacional são utilizadas para melhorar o plano de execução da consulta através de transformações da árvore de consulta.

Heurística: De acordo com Codato (2001), a heurística é uma das opções para a realização da otimização de uma consulta. Ela utiliza algumas regras e diretrizes que fazem a modificação de como uma consulta é representada internamente, de modo que melhore o desempenho esperado para a execução de uma consulta.

Indexação: De acordo Ciferri (2020b), o índice é uma estrutura de dados auxiliar usada para melhorar o desempenho de consultas em banco de dados. Ela guarda informação sobre um subconjunto específico, normalmente um que condiz à uma certa condição. Ao invés de pesquisar o subconjunto diretamente na tabela, ele é primeiramente procurado no índice. Qualquer coluna de uma entidade pode ser usada como base para a criação de um índice.

Junção: Segundo Cintra e Magalhães (2005), a junção é a combinação de tuplas de duas ou mais tabelas que satisfazem um critério pré-determinado. De acordo com Ciferri (2020c), uma das heurísticas mais básicas para a realização de otimizações de consultas é a que prioriza as operações de junção e seleção que sejam mais restritivas, de modo que torne a sua execução mais eficiente.

Otimizador: De acordo com Cunha (2018), o otimizador é um software responsável por realizar a análise de uma consulta e selecionar, seguindo um conjunto de critérios do Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, a forma mais eficiente de executá-la. Ele existe porque não é exposto de que maneira uma consulta deve ser feita, apenas o que ela deve retornar.

Produto Cartesiano: Segundo Resende (2018), o produto cartesiano em banco de dados, que pode ser feito utilizando o operador Cross Join, é o resultado da combinação de todas as tuplas entre duas ou mais tabelas, de modo que a quantidade de linhas resultante é o produto entre a quantidade de tuplas de todas as tabelas da operação.

Projeção: Segundo Condato (2001), outra heurística aplicada em uma representação interna inicial de uma consulta de alto-nível é a operação de projeção (cláusula 'SELECT' ou ' π '). Assim como a operação de seleção, ela deve ser aplicada o mais cedo possível, pois reduz a quantidade de colunas em operações de junção posteriores.

Redundância: De acordo com Prass (2015), informações redundantes podem afetar significativamente o desempenho de consultas num banco de dados, pois a não redundância implica, muitas vezes, na menor quantidade de dados existentes, o que implica em maior desempenho. Além disso, colunas redundantes não devem ser agrupadas em consultas.

Seleção: De acordo com Condato (2001), uma das heurísticas aplicadas em uma representação interna inicial de uma consulta de alto-nível é a execução de operações de seleção (cláusula 'WHERE' ou ' σ ') o mais cedo possível. Isso reduz a quantidade de registros gerados por operações de junção posteriores, como produtos cartesianos, junções, semijunções, entre outros.

REFERÊNCIAS

- CIFERRI, Cristina Dutra de Aguiar. **Álgebra Relacional**. 2020a. Disponível em: <<http://wiki.icmc.usp.br/images/2/2c/SCC578920131-algebraSQL.pdf>>. Acesso em: 05 abr. 2021.
- CIFERRI, Cristina Dutra de Aguiar. **Estruturas de Indexação de Dados**. 2020b. Disponível em: <<http://wiki.icmc.usp.br/images/d/d0/SCC578920131-indicesAp01.pdf>>. Acesso em: 05 abr. 2021.
- CIFERRI, Cristina Dutra de Aguiar. **Processamento e Otimização de Consultas**. 2020c. Disponível em: <<http://wiki.icmc.usp.br/images/a/a6/SCC578920131-procconsultas.pdf>>. Acesso em: 05 abr. 2021.
- CINTRA, João Paulo Silva, MAGALHÃES, Geovane Cayres. **Otimização de Consultas Relacionais**. 2005. 13 f. Artigo Científico - Curso de Ciência da Computação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2005. Disponível em: <<https://www.ic.unicamp.br/~geovane/mo410-091/Ch15-Resumo.pdf>>. Acesso em: 05 abr. 2021.
- CODATO, Ana Cristina de Oliveira Cirino. **Processamento de Consultas em Bancos de Dados de Diferentes Tecnologias**. 2001. 164 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Ciência da Computação, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2001. Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/81618/184240.pdf>>. Acesso em: 05 abr. 2021.
- CUNHA, José Antônio. **Administração de Banco de Dados**. CEFET-RN, 2018. Disponível em: <<https://docente.ifrn.edu.br/josecunha/disciplinas/adbd/pdfs/o-otimizador>>. Acesso em: 05 abr. 2021.
- PRASS, Fábio Sarturi. **Otimização de Consultas SQL**. DevMedia, 2015. Disponível em: <<https://www.devmedia.com.br/otimizacao-de-consultas-sql/33485>>. Acesso em: 05 abr. 2021.
- RESENDE, D. **SQL Server – Utilizando o Cross Join (Produto Cartesiano) para criação de linhas no resultado da consulta**. Dirceu Resende, 2018. Disponível em: <<https://www.dirceuresende.com/blog/sql-server-utilizando-o-cross-join-produto-cartesiano-para-criacao-de-linhas-no-resultado-da-consulta/>>. Acesso em: 05 abr. 2021.